

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 143

대조군을 세우니 내 검정이 무너졌다

노트 142가 만든 나이 검정을 날카롭게 하려다 그 검정의 기제 가설을 반증했다 --- 하루 만에

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 142가 “나이 검정”을 내놓았다 — 설명문이 고정이면 작품 나이와 상관 세기가 무관해야 하고, 갱신되면 오래된 쪽이 세진다. 모바일만 걸렸고 (+0.095) 그것으로 모바일의 글·그림 축을 사후로 등록했다. 그 노트가 남긴 첫 줄이 “라벨 누적 효과와 안 같린다 — 상한이다”였다. 갈라 봤다. 대조군을 세우면 같린다 — 라벨 잡음은 모든 축에 똑같이 걸리고 설명문 갱신은 글·그림 축에만 걸리므로, 이중차분이 남는다. 결과가 둘 바뀌었다. 모바일의 +0.095가 +0.059로 줄었고 (37%가 라벨 잡음), 게임이 새로 걸렸다 (+0.082 — 원값은 +0.017 인데 대조가 -0.065다). 그리고 직접 검정을 했다. 모바일 레코드에는 updated 필드가 있다 — 출시일과 최종 갱신일의 간격이 크면 설명이 많이 바뀐 것이다. 무통제로 재니 갱신 간격이 큰 쪽의 $|\rho|$ 가 0.217로 작은 쪽 0.150보다 세다 (+0.067). 가설과 맞고 이중차분과도 가깝다. 그런데 출시 연도를 고정하고 다시 재니 부호가 뒤집힌다 — 0.216 대 0.145로 갱신 간격이 큰 쪽이 약하고, 다섯 연도 밴드가 전부 같은 방향이다. 무통제 +0.067은 전부 나이 교란이었다. 그러므로 노트 142의 나이 검정은 사후 탐지기로 검증되지 않았다. 모바일의 나이차는 실재하지만 기제가 설명문 갱신은 아니다. 등록부의 모바일 차단은 남긴다 — 노트 141의 “모르면 막는다”에 따르면, 그 비용이 판 +0.006 뿐이다.

Table 1: $|\rho|$ 나이차. 후행을 나이로 반 갈랐다.

	글·그림	대조 축	이중차분
게임	+0.017	-.065	+0.082
모바일	+0.095	+0.035	+0.059
도서	+0.011	-.014	+0.026
편딩	-.008	-.002	-.007
애니	-.015	-.004	-.011
만화	-.012	+0.004	-.015
세계애니	+0.007	+0.023	-.017
웹툰	+0.002	+0.070	-.069

Table 2: 모바일, 글·그림 축 스무 개 $|\rho|$ 평균.

	갱신 적음	갱신 많음	차
무통제	.150	.217	+0.067
출시 연도 통제	.216	.145	-.071

반증 조건. 게임의 신호는 대조가 움직여서 생긴 것이다 — 글·그림은 거의 평평하다. 이중차분은 “갱신이 없으면 두 쪽 나이차가 같다”를 전제하는데 그 전제는 검정 안 했다.

1. 대조군을 세우면 같린다

노트 142의 나이 검정에는 알려진 구멍이 있었다. 오래된 작품은 라벨이 더 쌓여 잡음이 적으므로, 갱신이 없어도 오래된 쪽에서 상관이 세게 나온다. 그 노트에 “상한이다”라고 적어 두었다.

가르는 방법이 있다. 라벨 잡음은 모든 축에 똑같이 걸리고, 설명문 갱신은 글·그림 축에만 걸린다. 그러니 사전 축(손 축 다섯 · 검색 · 달력)의 나이차를 빼면 갱신 몫만 남는다.

주장 1. 모바일이 줄고 게임이 새로 걸린다. 모바일의 +0.095 중 37%가 라벨 잡음이었다. 게임은 원값이 +0.017로 작은데 대조가 -0.065라 이중차분이 +0.082다.

2. 그래서 직접 켜다

모바일 레코드에 updated가 있다. 출시일과 최종 갱신일의 간격이 크면 설명이 그만큼 바뀐 것이다. 가설이 맞다면 간격이 큰 쪽에서 글·그림 상관이 세야 한다.

주장 2. 무통제로는 가설과 맞는다 — +0.067이고 이중차분 추정 +0.059와 가깝다. 두 경로가 같은 값을 낸다.

반증 조건. 여기서 멈추면 “두 방법이 서로를 뒷받침한다”로 읽힌다. 실제로 그렇게 읽을 뻔했다.

주장 3. 출시 연도를 고정하면 부호가 뒤집힌다. 갱신 간격이 큰 쪽이 0.145로 작은 쪽 0.216보다 약하다. 다섯 연도 밴드에서 전부 같은 방향이다 (-0.002 ~ -0.126). 무통제 +0.067은 전부 나이 교란이었다 — 오래된 애플수록 갱신

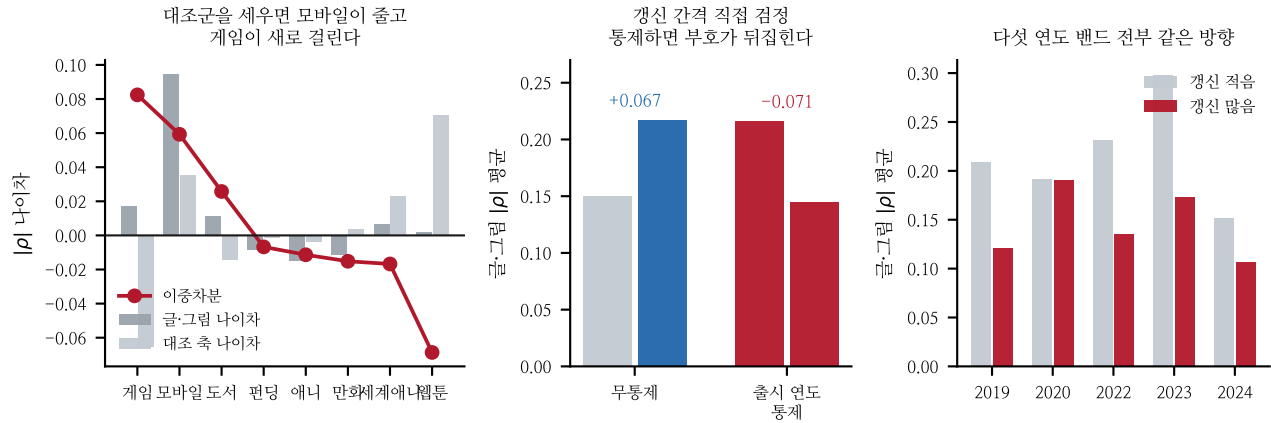


Figure 1: 왼쪽 — 이중차분. 가운데 — 갱신 간격 직접 검정, 통제하면 부호가 뒤집힌다. 오른쪽 — 다섯 연도 밴드 전부 같은 방향.

Table 3: 같은 자료를 세 방법으로 재면.

	값	판정
나이 검정 (노트 142)	+0.095	갱신 의심
이중차분 (노트 143)	+0.059	갱신 의심
갱신 간격 · 무통제	+0.067	갱신 의심
갱신 간격 · 연도 통제	-0.071	반증

간격도 크고 라벨도 성숙하다.

반증 조건. “간격”이 갱신 횟수나 내용 변화량은 아니다. 어제 한 번 갱신한 오래된 앱도 간격이 크다. 검정이 완벽하지는 않다.

3. 그러면 나이 검정은 무엇인가

주장 4. 사후 탐지기로 검증되지 않았다. 모바일의 나이차는 실재하지만 (이중차분 +0.059) 기제가 설명문 갱신이라는 증거는 직접 검정에서 무너졌다. 나이차에는 라벨 성숙이라는 무해한 설명이 있고, 이중차분의 평행추세 전제는 검정 안 됐다.

반증 조건. 노트 142가 나이 검정을 “등록부가 빠뜨린 것을 자료로 잡는 방법”이라고 적었는데, 그만큼의 지위는 아직 없다. 기제를 짚지 못하는 탐지기는 경고지 판정이 아니다.

등록부의 모바일 차단은 남긴다. 근거는 세 가지다. 노트 141이 세운 “모르면 막는다”에 따르면, 앱스토어 목록이 갱신된다는 것은 자료 밖의 상식이며, 막는 비용이 판 +0.006뿐이다.

세 방법이 같은 방향을 가리키고 네 번째가 뒤집었다. 여러 방법이 일치하는 것이 옳음의 증거가 아니다 — 셋이 같은 교란을 공유하고 있었다.

마지막 줄을 등록부에 적어 두기로 한다. 지금 provenance.py의 분류에는 “자료로 확인함”과 “상식으로 판단함”이 섞여 있는데, 노트 141과 142와 143이 보여 준 대로 그 둘은 무게가 다르다.

Table 4: 남은 것.

게임	이중차분만 걸렸다 — 직접 검정할 자료가 없다
평행추세	이중차분의 전제를 검정할 방법
등록부	자료로 검증 못 하면 상식에 기대다 — 명시할 것